Orientación a Objetos

AGENDA

-Breve introducción histórica a la OO
-Que es la Orientación a Objetos?
-Que es un Objeto?
-Que es una Clase?
-Conceptos Adicionales / Conceptos Avanzados
-Abstracción
-Encapsulamiento
-Herencia
-Polimorfismo
-UML
-Notación de Clases y Objetos
-Compartimientos de las Clases
-Relaciones

Una forma nueva de pensar

- Programación Orientada a Objetos (POO) ≠ **Unas cuantas** características nuevas añadidas a un lenguaje de programación.

- Programación Orientada a Objetos (POO) = **Una nueva forma de** pensar acerca del proceso de descomposición de problemas y de desarrollo de soluciones de programación.

La Programación Orientada a Objetos surge en la historia como un intento para dominar la complejidad que, de forma innata, posee el software.

- Tradicionalmente, la forma de enfrentarse a esta complejidad ha sido empleando lo que llamamos Programación Estructurada, que consiste en descomponer el problema objeto de resolución en subproblemas y mas subproblemas hasta llegar a acciones muy simples y fáciles de codificar.

- Se trata de descomponer el problema en acciones, en verbos.

-

- Ejemplo: en un programa que resuelve ecuaciones de segundo grado, descomponíamos el problema en las siguientes acciones: primero, pedir el valor de los coeficientes a, b y c; después, calcular el valor del discriminante; y por ultimo, en función del signo del discriminante, calcular ninguna, una o dos raíces.

Un poco de historia (cont.)

- Este nuevo método de descomposición (POO) es la descomposición en objetos;
- Vamos a fijarnos no en lo que hay que hacer en el problema, sino en cuál es el escenario real del mismo, y vamos a intentar simular ese escenario en nuestro programa.

¿Qué es la Orientación a Objetos?

-La Orientación a Objetos es un paradigma de programación

-La Orientacion a Objetos es “simplemente”, **una forma de ver las cosas, o bien...**

- Es una forma de entender un problema identificando las entidades principales que se encuentran en él...

- La programación orientada a objetos (POO) es por tanto Una forma de desarrollar un sistema, pensando en las entidades principales del problema que dicho sistema pretende resolver...

-El propósito en la **programación orientada a objetos** consiste en… proporcionar una solución informática identificando los **conceptos relevantes presentes en el problema.**

- Identificar los conceptos relevantes o las entidades involucradas en un problema significa… reconocer las características de estos y las acciones que realizan o bien que producen algún efectos sobre ellos.

¿Qué es un objeto?

Un Objeto es... cualquier cosa ... … de la que se pueda emitir un concepto

... en el mundo está lleno de objetos reales, los cuales se pueden representar como tales en una solución computarizada.

Veamos…

Este es un objeto…

..es un automóvil, blanco, con 4 llantas y 5 puertas

En la imagen, cada uno de los elementos que vemos es considerado un **OBJETO**

Sin embargo de todos ellos podemos emitir un concepto conocido y para ello usamos la palabra GLOBO

A ese **concepto conocido que representa** una **agrupación de objetos** … lo llamamos **Clase**

La Clase es como un molde de galletas...

…determina la forma y las características que las galletas (el objeto) va a tener, sin ser el objeto real.

El molde (la clase) no determina qué sabor tiene cada una de las galletas, ...tampoco por cuánta cantidad de ingredientes estará compuesta cada una.

Los objetos son todos los que podamos crear mentalmente a partir de dicha clase o concepto.

Ejercicio I

Tomemos el concepto de la clase PERSONA

Este grupo de personas tiene un conjunto de **características y comportamientos comunes:**

Características:
Nombre
Edad
Color de piel
Profesión
Estado civil

Comportamientos:
Hablar
Caminar
Mirar
Nacer
Morir

Ejercicio I

Un **objeto de la clase persona seria:**
Características:

Nombre: Sandra
Edad: 22
Color de piel: Morena
Profesion: Deportista
Estado civil: Soltera

Comportamientos:
Hablar
Caminar
Mirar
Nacer
Morir

En resumen

Una clase está compuesta por características (atributos y propiedades) y por comportamientos (acciones y métodos)

Otros conceptos

A los valores que tienen los atributos de un objeto se los conoce como el estado del objeto y a los métodos que ofrece se los conoce como la interfaz.

Al código usado para construir las clases se lo conoce como la implementación de la clase.

Los **objetos** se **comunican** con otros a través de **mensajes**.

*Un **mensaje** es una comunicación dirigida a un objeto, que le ordene que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó*

Los objetos tienen distintos tipos de **relaciones**:

Asociación
Agregación / Composición

Conceptos avanzados

Los principios que dirigen la orientacion a objetos son...

*… la **modularidad** y la **reusabilidad***

En términos simples **modularidad** significa trabajar por partes

Y la **reusabilidad** significa que no se invente la rueda!

Lo que ya está hecho es para usarse, y algunas de las cosas que no están hechas, deben construirse pensando en que alguien necesitará usarlo alguna vez.

Más conceptos…

Con respecto a la comunicación, tenemos mas principios:

-Alta cohesión, y

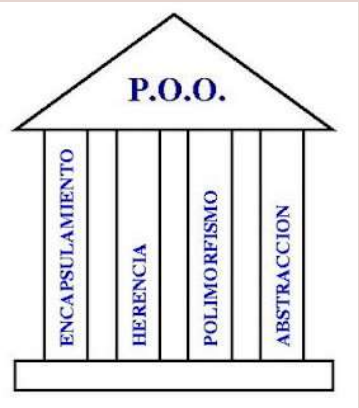
-Bajo acoplamiento

Alta cohesión
Cuando decimos que un componente tiene alta cohesión hablamos de que todos los componentes dentro de él están estrechamente relacionados

Bajo acomplamiento
Cuando decimos que un componente tiene bajo acoplamiento hablamos del nivel de independencia que tiene un componente con respecto a otros

Características de la OO

-Abstracción
-Encapsulamiento
-Herencia
-Polimorfismo



Abstracción

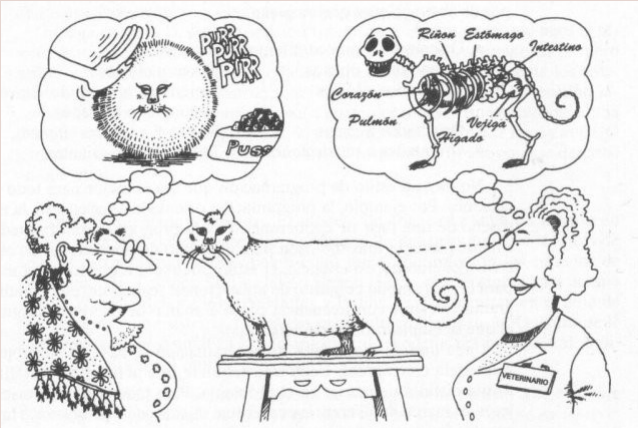
Expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás, definiendo precisas fronteras conceptuales, relativas al observador.

- Surge del reconocimiento de similitudes entre ciertos objetos, situaciones o procesos en el mundo real.

- Decide concentrarse en estas similitudes e ignorar las diferencias.

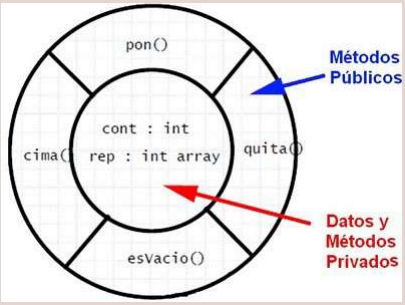
- Enfatiza detalles con significado para el usuario, suprimiendo aquellos detalles que, por el momento, son irrelevantes o distraen de lo esencial.

Abstracción



La abstracción se centra en las características esenciales de algún objeto, en relación a la perspectiva del observador.

Encapsulamiento

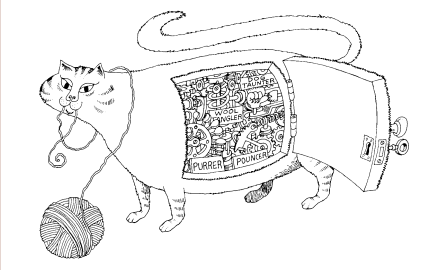


Un usuario de un objeto no tiene que preocuparse por la estructura de los datos ocultos en el interior del objeto, sólo por lo que el objeto puede hacer, es decir, con los servicios que ofrece a otros objetos.

Encapsulamiento

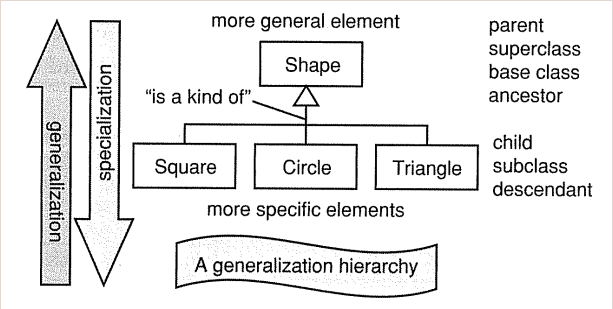
El encapsulamiento es el proceso de ocultar todos los detalles de un objeto que no contribuyen a sus características esenciales.

Un gato ronronea, maúlla, detecta perros .**COMO?**
→ **NO IMPORTA**



Herencia

La **generalización** es una relación entre algo mas general y una algo mas especifico, donde el elemento mas especifico es *enteramente consistente con el* elemento mas general, pero *contiene más información.*



Herencia – Un Ejemplo

-Una organización tiene clientes y estos clientes pueden ser personas o corporaciones.

-Todos son clientes, pero cada uno tiene particularidades.

-Por ser clientes tienen características comunes y compartidas, como por ejemplo un domicilio, una cuit y una fecha en la cual comenzaron a ser clientes.

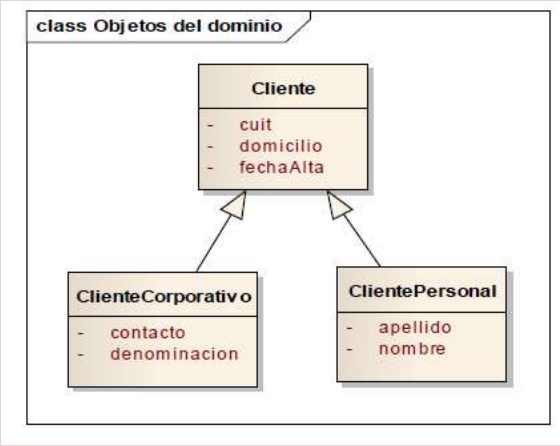
-Las personas tienen un nombre.

-Las organizaciones tienen una denominación e información de un contacto.

-Un cliente corporativo también es un cliente, es decir, que tiene las características propias (atributos y métodos) mas las que hereda de cliente.

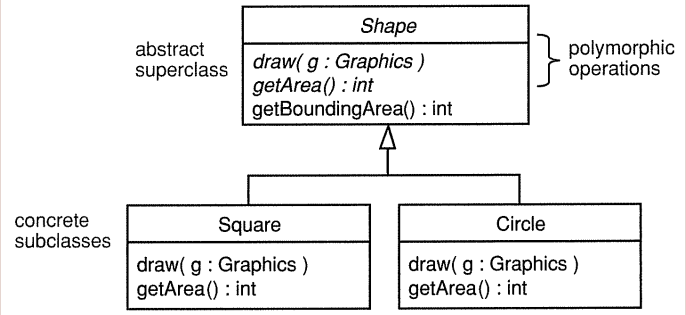
-De manera similar, un cliente personal también es un cliente.

Herencia – Un Ejemplo



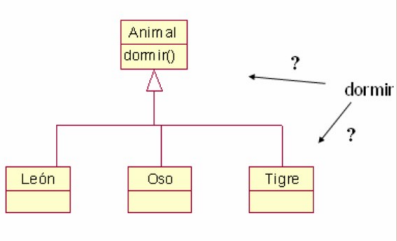
Polimorfismo

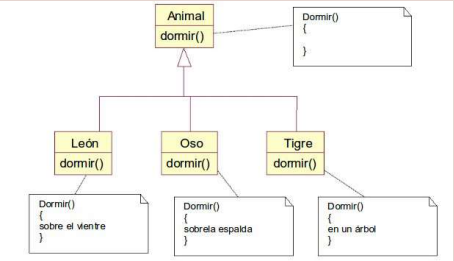
-Una operación **polimórfica** es aquella que tiene *múltiples implementaciones*.



-Con polimorfismo, objetos de diferentes clases responden al mismo mensaje de diferentes maneras.

Polimorfismo





Unified Modeling Language-UML

-El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual para sistemas.

-UML se diseñó para incorporar las mejores practicas en las técnicas de modelado y la ingeniería de software.

-UML no nos proporciona ningún tipo de metodología. Tampoco esta unido a ninguna metodología especifica o ciclo de vida y se puede utilizar con todas las metodologías existentes.

Unified Modeling Language-UML

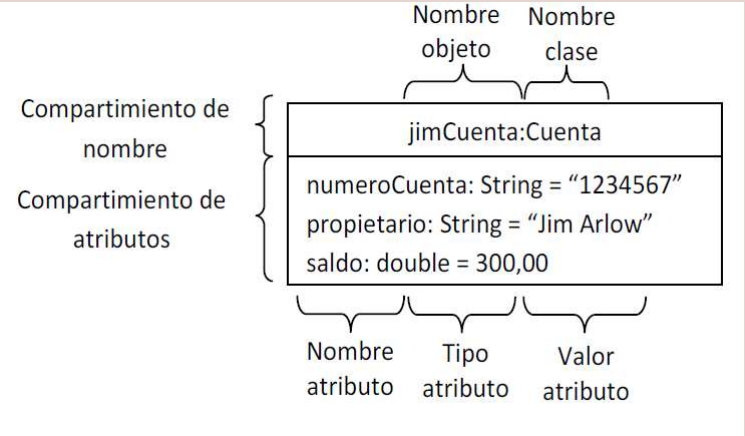
-La premisa básica de UML es que podemos modelar software y otros sistemas como colecciones de objetos que interactúan.

-Existen dos aspectos en un modelo UML:

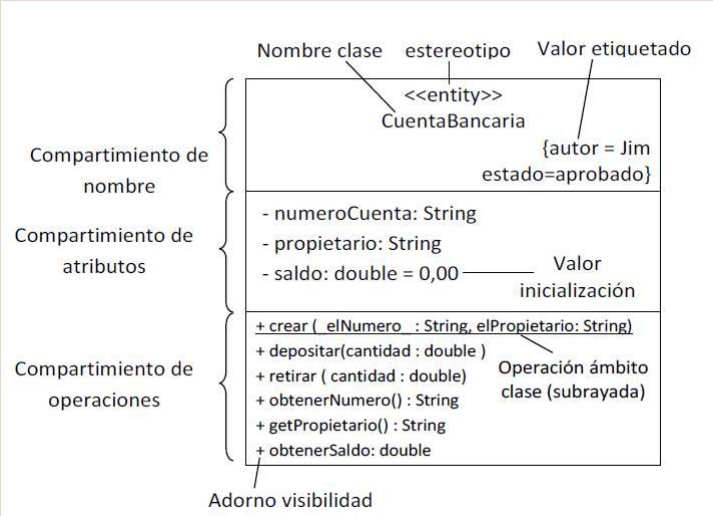
-**Estructura estática:** describe que tipo de objetos son importantes para modelar el sistema y como se relacionan.

-**Comportamiento dinámico:** describe los ciclos de vida de estos objetos y como interactúan entre si para entregar la funcionalidad de sistema requerida.

Notación de objeto (UML)



Notación de clase (UML)



Compartimientos de la clase

Nombre de la Clase: empieza con una letra mayúscula y luego en una combinación mayuscula-minuscula, con cada palabra empezando en mayúscula. Se deben evitar abreviaciones.

Atributos: la única parte obligatoria de la sintaxis de atributo es el nombre.

Visibilidad: este adorno se aplica a atributos y operaciones.

Visibilidad

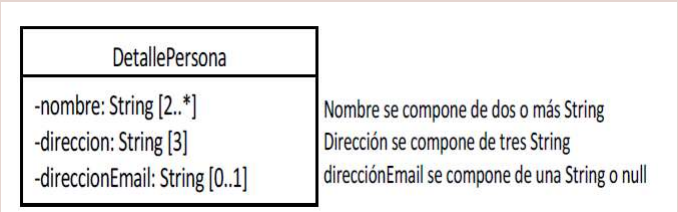
Adorno	Nombre	Semántica
+	Pública	Cualquier elemento que puede acceder a la clase puede acceder a cualquiera de sus características con visibilidad pública.
-	Privada	Solamente las operaciones dentro de la clase pueden acceder a características con visibilidad privada.
#	Protegida	Solo las operaciones dentro de la clase o dentro de hijos de la clase pueden acceder a características con visibilidad protegida.
~	De Paquete	Cualquier elemento que esté en el mismo paquete que la clase, o en un subpaquete anidado, puede acceder a cualquiera de sus características con visibilidad de paqute.

Tipo

Tipo primitivo	Semántica
Integer (Entero)	Un número entero.
Natural ilimitado	Un número entero >=0. Infinito.
Bolean (Booleano)	Puede tomar el valor verdadero o falso.
String (Cadena)	Una secuencia de caracteres. Los literales de cadena van entre comillas. Ej: “jim”.

Compartimiento de atributos

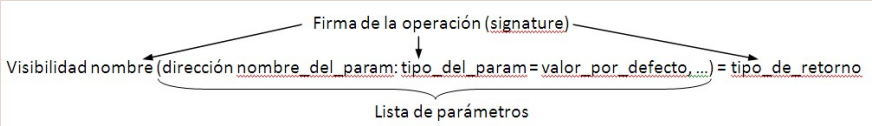
-**Multiplicidad:**



Valor inicial: le permite especificar el valor que tomara un atributo cuando se instancia un objeto desde la clase.

Construcción y destrucción de objetos

-**Multiplicidad:**



-Dirección de los parámetros: in, inout, out

-Valor por defecto de los parámetros:

Canvas
drawCircle (origin : Point = Point (0,0), radius : Integer) drawSquare (origin : Point = Point (0,0), size : Dimension)

Construcción y destrucción de objetos

- Los constructores son operaciones especiales que crean nuevas instancias de las clases.

- Una clase puede tener muchos constructores, todos con el mismo nombre pero con distinta lista de parámetros.

- El constructor sin parámetros se conoce como constructor por defecto.

- Los destructores son operaciones especiales que "limpian" cuando los objetos son destruidos.

Relaciones

Los **objetos** tienen distintos tipos de **relaciones, dentro** de las que se destacan:

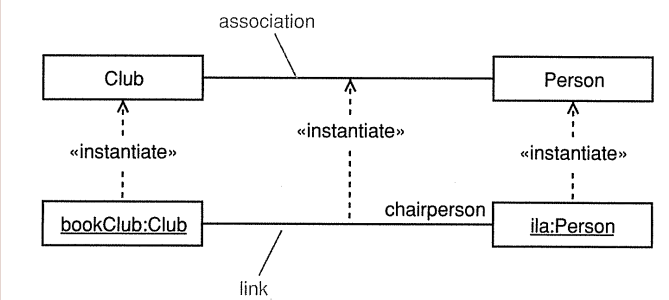
-Asociación

-Agregación

-Composición

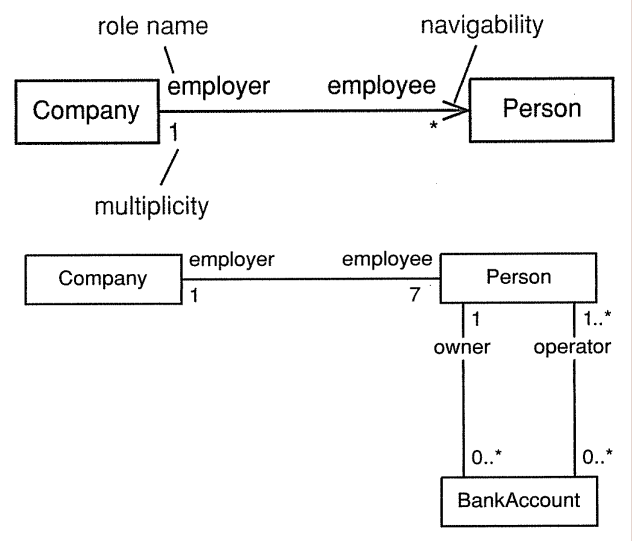
¿Qué es una Asociación?

- Las **Asociaciones** son relaciones entre clases



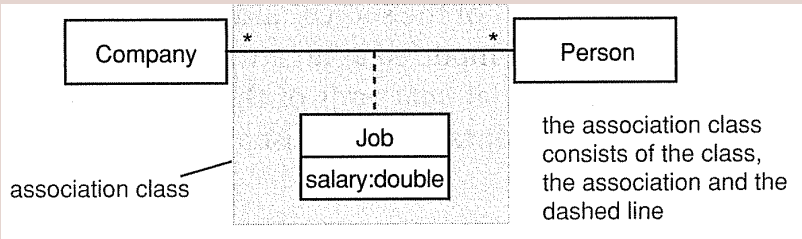
- Sintaxis:
  - -Nombre de la asociación
  - -Nombre de roles
  - -Multiplicidad
  - -Navegabilidad

Asociaciones



Clase Asociación

Una **Clase Asociación** es una asociación que además es una clase.

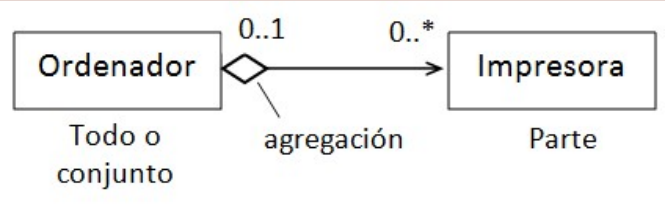


Una clase asociación significa que solo puede haber un enlacen entre dos objetos en un punto del tiempo.

Agregación

Este es el tipo de relación más normal entre objetos; un ejemplo podría ser un ordenador y sus periféricos.

Es un tipo de relación todo-parte en la que el conjunto se compone de muchas partes. Un objeto (el todo) utiliza los servicios de otro objeto (la parte).



Agregación

Semántica de la Agregación:

-El conjunto puede existir algunas veces independientemente de las partes, algunas veces no.

-Las partes pueden existir independientemente del conjunto.

-El conjunto esta en cierto sentido incompleto si falta alguna de las partes.

-Es posible tener propiedad compartida de las partes por varios conjuntos.

-La agregación es transitiva.

-La agregación es asimétrica: un objeto nunca puede ser directa o indirectamente parte de si mismo.

Composición

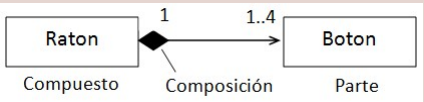
Este es un tipo muy fuerte de relación entre objetos; es como un árbol y sus hojas.

-La composición es una forma mas fuerte de agregación y tiene semántica similar, pero mas restringida.

-La diferencia clave es que en la composición las partes no tienen vida independiente fuera del todo.

-En composición, cada parte pertenece al menos a un y solo a un todo, mientras que en una agregación una parte se puede compartir entre los todos.

Composición



Semántica de la composición:
-Las partes pueden pertenecer solamente a un conjunto cada vez; no existe posibilidad de propiedad compartida de una parte.
-El conjunto tiene responsabilidad única para la disposición de todas su partes: responsabilidad para su creación y destrucción.
-El conjunto puede liberar partes, siempre y cuando la responsabilidad para ellas las asuma otro objeto.
-Si se destruye el conjunto, debe destruir todas sus partes o pasar la responsabilidad a algún otro objeto.

Resumen

Las clases y los objetos son los "bloques de construcción" de los sistemas OO.

-Cada objeto es una instancia de una clase. Una clase define las características comunes compartida por todos los objetos de esa clase.

-Encapsulamiento: los datos dentro de un objeto están ocultos y solamente se pueden manipular al invocar una de las funciones del objeto.

Resumen

-Todo objeto tiene las siguientes características:

-Identidad, su existencia única: utilice referencias de objeto para referirse de forma única a objetos específicos.

-Estado: un conjunto significativo de valores y relaciones de atributo para el objeto en un punto en el tiempo.

-Comportamiento: los servicios que el objeto ofrece a otros objetos. Se modelan como un conjunto de operaciones.

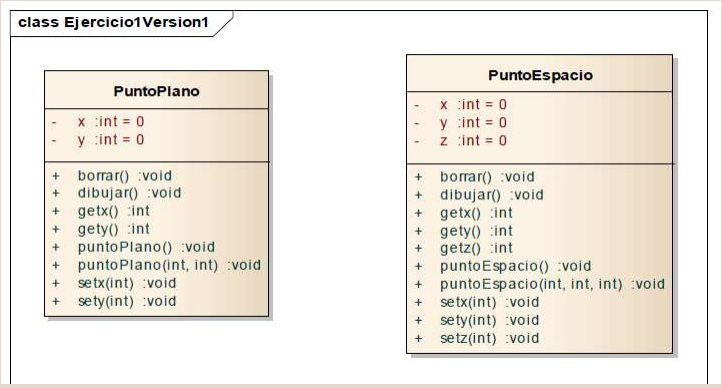
-Los objetos colaboran para generar el comportamiento del sistema. Esta interacción se logra con objetos enviando mensajes.

EJERCICIOS

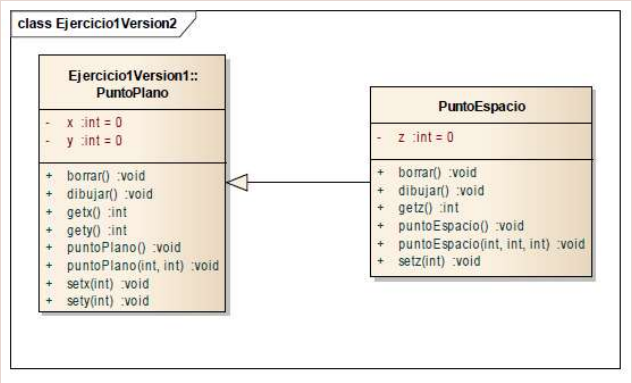
Ejercicio 1:
El punto es una “figura geométrica” adimensional: no tiene longitud, área, volumen, ni otra dimensión. El mismo describe posición en el espacio de acuerdo a un sistema de coordenadas preestablecido.

Cómo se podría diseñar el punto teniendo como referencia el sistema de coordenadas cartesianas, sabiendo que el mismo se representa con dos números (x, y) en el plano? Y, si se lo quiere representar en el espacio de tres dimensiones(x, y, z)?

Solución 1



Solución 2

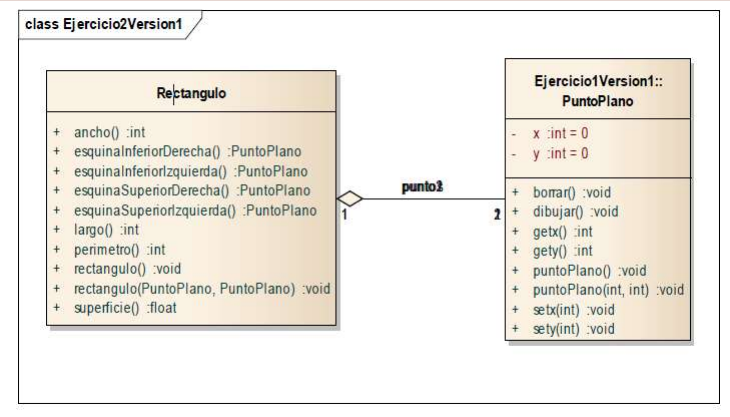
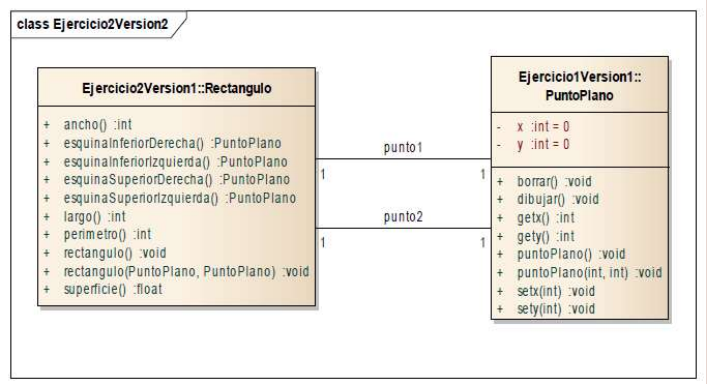


Ejercicio 2:
Un rectángulo puede ser definido por 4 puntos y puede entender los siguientes mensajes:
- esquinaSuperiorIzquierda
- esquinaSuperiorDerecha
- esquinaInferiorIzquierda
- esquinaInferiorDerecha

donde estos cuatro primeros mensajes devuelven el punto de la esquina correspondiente.
- largo
- alto
- superficie
- Perímetro

donde estos cuatro mensajes devuelven un valor que representa cada una de las características solicitadas.

Solución 1



Solución 2